

1과목 : 사무자동화 시스템

1. 사무자동화 추진단계의 순서로 옳은 것은?

- ① 분석 → 계획 → 운용 ② 계획 → 운용 → 분석
 ③ 계획 → 분석 → 운용 ④ 분석 → 운용 → 계획

2. 사무자동화의 목표가 아닌 것은?

- ① 생산성 증대 ② 업무 효율 증대
 ③ 기업의 이윤 증대 ④ 최신 기기의 시험

3. 전자상거래를 위한 정보보안의 목표 3가지가 아닌 것은?

- ① 기밀성 ② 무결성
 ③ 효율성 ④ 가용성

4. 팩시밀리의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반 전화회선을 이용하여 즉시 전송 가능하다.
 ② 종이원고의 내용을 원격지에서 충실하게 기록 재생할 수 있다.
 ③ 원하는 시간에 원하는 정보 전송이 가능하다.
 ④ 동일 내용을 한 번에 한 명의 수신자에게만 보낼 수 있다.

5. HDD와 같은 S-ATA인터페이스를 사용하고 기계적 부품이 아닌 반도체를 기반으로 제작되어 기존 하드디스크를 대체할 수 있는 저장장치는?

- ① Blu-ray ② SSD
 ③ WORM ④ RAM

6. 회사의 주요 경영정보를 통합 관리하기 위하여 기업 내 · 외부에 걸친 지속적인 프로세스의 개선과 실시간 정보제공을 통해 업무지연을 최소화하고 의사결정 속도를 높여 기업 경쟁력을 극대화하는 것은?

- ① ERP ② RLE
 ③ RTE ④ RSM

7. 사무자동화 환경 분석 중 내적 환경 분석의 “사무기기 분석” 사항에 해당되는 것은?

- ① 사무요원의 의식구조 ② 자동화기기 사용 가능성
 ③ 업무분석, 문서분석 ④ 업무 시스템분석

8. 사무자동화를 위한 과학적 사무 개선 절차로 옳은 것은?

- ① 문제 명확화 → 관련 사실 파악 → 개선안 마련 → 개선안 실시 → 결과 확인
 ② 관련 사실 파악 → 문제 명확화 → 개선안 마련 → 개선안 실시 → 결과 확인
 ③ 개선안 마련 → 개선안 실시 → 관련 사실 파악 → 문제 명확화 → 결과 확인
 ④ 개선안 마련 → 개선안 실시 → 문제 명확화 → 관련 사실 파악 → 결과 확인

9. 셋톱박스, 휴대폰, 개인휴대단말기(PDA)등 각종 정보기기를 위한 시스템 소프트웨어가 아닌 것은?

- ① Embedded Linux ② ATmega128
 ③ Android ④ Windows CE

10. COM 기기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 자료저장기기이다.

② 종이에 인쇄된 정보를 축소 촬영하여 마이크로필름에 저장하는 기기이다.

③ 대량 복사 및 고속 인쇄가 가능하다.

④ 매체를 기록하는 시간이 짧고 저장 공간이 많이 필요하다.

11. 1인 미디어, 1인 커뮤니티, 정보 공유 등을 포괄하는 개념으로 참가자 상호간의 친구관계를 넓힐 것을 목적으로 개설된 커뮤니티형 서비스를 총칭하는 용어는?

- ① MHEG ② SMS
 ③ SNS ④ MHS

12. 관점에 따른 전자상거래의 정의로 틀린 것은?

- ① 통신 관점 : 정보 전달, 제품/서비스, 전화선, 컴퓨터 네트워크 등 매체를 이용한 결제 분야
 ② 비즈니스 프로세스 : 상거래와 업무흐름 자동화를 위한 기술의 적용분야
 ③ 서비스 관점 : 상품의 품질과 서비스 배달 속도를 향상시키며 서비스비용 절감관리를 통해 기업, 소비자의 욕망을 충족시키는 분야
 ④ 검색 관점 : 도서 검색이 용이하고, 서비스 전달 시간을 절약시키는 분야

13. cpu와 메모리간의 속도차를 개선하기 위하여 사용되는 메모리는?

- ① Associative Memory ② Cache Memory
 ③ Flash Memory ④ Virtual Memory

14. 데이터베이스의 특징으로 틀린 것은?

- ① 데이터의 실시간 접근이 가능하다.
 ② 데이터의 지속적인 변화가 가능하다.
 ③ 데이터는 안정성을 위해 중복 저장된다.
 ④ 다중 사용자에 의한 병행처리가 가능하다.

15. 관계 대수 연산자와 기호가 잘못 짝지어진 것은?

- ① 선택 : σ ② 프로젝션 : π
 ③ 개명 : ρ ④ 조인 : $\times$

16. 데이터베이스 모델 중 네트워크 데이터베이스의 특징에 해당하는 것은?

- ① 레코드와 레코드를 연결하는 부자 관계(parent-child relationship)인 링크로 구성된다.
 ② 하나의 자노드(child node)가 다수 개의 부노드(parent node)를 가질 수 있다.
 ③ 세그먼트들이 모여서 데이터베이스를 형성한다.
 ④ 표(table) 데이터베이스라고도 한다.

17. 방화벽, 침입탐지시스템, 가상사설망 등의 보안 솔루션을 하나로 모은 통합 보안 관리 시스템은?

- ① NAT ② VPN
 ③ ESM ④ IDS

18. 인터넷 망을 전용선처럼 사용할 수 있도록 특수통신체계와 암호화 기법을 제공하는 서비스는?

- ① NAT ② IPSEC
 ③ VPN ④ VLAN

19. 프린터의 인쇄 속도 단위와 관계 없는 것은?

- ① CPS ② LPM
③ DPI ④ PPM

20. 헤드(Head)가 15개, 면당 917개의 트랙(Track), 트랙당 17 섹터(Sector)인 하드 디스크의 실린더수는?

- ① 17 ② 255
③ 917 ④ 15589

2과목 : 사무경영관리 개론

21. 행정업무의 효율적 운영에 관한 규정에서 감열기록방식의 팩스로 수신한 문서는 복사하여 접수하여야 한다. 이러한 문서의 보존 기간은?

- ① 보존 기간이 1년 이상인 문서
② 보존 기간이 3년 이상인 문서
③ 보존 기간이 5년 이상인 문서
④ 보존 기간이 10년 이상인 문서

22. 기능식 조직의 장점이 아닌 것은?

- ① 권한과 책임이 확정되어 있고 명확하다.
② 조직구조는 전문가로 구성되어 있다.
③ 보다 양질의 감독이 가능하다.
④ 교육 훈련이 용이하다.

23. 경영체는 인체요, 사무는 신경계통이라는 표현으로 사무관리와 연결기능을 강조한 학자는?

- ① 포레스터 ② 달링톤
③ 리틀필드 ④ 래핑웰

24. EDI는 표준을 크게 나누고자 할 때 가장 적합한 방식은?

- ① 수치코드표준, 통신표준 ② 양식표준, 통신표준
③ 수치코드표준, 문자코드표준 ④ 문서표준, 수치코드표준

25. 안소프(Ansoff)가 분류한 기업의 의사 결정 유형이 아닌 것은?

- ① 관리적 의사결정(Administrative)
② 전략적 의사결정(Strategic)
③ 운영적 의사결정(Operating)
④ 혁신적 의사결정(Innovative)

26. 상급기관이 하급기관에 대하여 장기간에 걸쳐 그 권한의 행사를 지시하기 위하여 발하는 명령은?

- ① 지시 ② 훈령
③ 예규 ④ 고시

27. 행정업무의 효율적 운영에 관한 규정에서 영상회의실을 설치 운영할 수 있는 규정이 아닌 것은? (단, 규정 중 그 밖에 원격지에 위치한 기관 간 회의에 따른 사항은 무시한다.)

- ① 둘 이상의 정부청사에 위치한 기관 간에 개최하는 회의
② 장관 · 차관이 참석하는 회의
③ 대통령 주재회의
④ 정부청사에 위치한 기관과 지방자치 단체간에 개최하는 회의

28. 현대 경영을 정보와의 싸움으로 보고 더욱 풍부하고 질이 좋은 정보를 보다 빨리 얻고 신속하게 이해하는 것만이 경쟁에서 승리할 수 있다고 강조한 인물은?

- ① 학스 ② 래핑웰
③ 드럭커 ④ 맥도노우

29. 사무작업의 효율화에서 사무동작연구의 분석 방법으로 Gilbreth가 제안한 것은?

- ① 워크 샘플링(Work Sampling)
② 표준규격(Standard Norm)
③ 서블릭(Therblig)
④ 실적기록법(Clerical Minute per Unit)

30. EDI를 구성하고 있는 기본 요소가 아닌 것은?

- ① 하드웨어 ② 네트워크
③ EDI 소프트웨어 ④ 어셈블러

31. 산업안전보건기준에 관한 규칙에 의거 상시 작업에 종사하도록 하는 장소 중 정밀 작업의 경우 조도 기준은 몇 럭스(lux)이상인가?

- ① 150 ② 300
③ 500 ④ 750

32. 문서처리의 기본적인 원칙에 해당하지 않는 것은?

- ① 법령적합의 원칙 ② 책임처리의 원칙
③ 즉일처리의 원칙 ④ 보안의 원칙

33. 저작권의 등록 시 저작자가 등록하지 않아도 되는 것은?

- ① 저작자의 국적 ② 저작물의 보호기간
③ 저작물의 창작연월일 ④ 공표의 여부

34. 사무를 위한 통상적인 작업과 관련이 없는 것은?

- ① 기록 ② 계산
③ 면담 ④ 관리

35. 정보관리를 수행하기 위해 필요한 기본적인 요건을 결정하는 것으로 의사결정자가 요구하는 정보의 확정, 사무량 및 처리 방침을 결정하는 기능은?

- ① 정보통제 ② 정보처리
③ 정보제공 ④ 정보계획

36. 듀이십진분류표(DDC)에 의한 분류 기호 100에 해당하는 것은?

- ① 철학 ② 자연과학
③ 기술과학 ④ 역사

37. 계획화(Planning)의 내용과 거리가 먼 것은?

- ① 목표 또는 목적의 설정
② 자금의 조달과 원천의 결정
③ 실시 가능한 대체안 중 최선안 선택
④ 업무처리 결과에 대한 분석

38. 사무실 배치를 할 때 고려해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 통일된 사무용 기구를 사용한다.

55. 프로세서의 일정 시간 동안 자주 참조하는 페이지들의 집합을 의미하는 것은?

- ① PCB ② Thrashing
③ Locality ④ Working Set

56. 작성된 표현식이 BNF의 정의에 의해 바르게 작성되었는지 확인하기 위해 만든 트리는?

- ① 구조 트리 ② 워킹 트리
③ 파스 트리 ④ 표현 트리

57. 프로그램 언어의 문장구조 중 성격이 다른 하나는?

- ① while(expression) statement;
② for(expression-1; expression-2; expression-3) statement;
③ if(expression) statement-1; else statement-2;
④ do {statement;} while(expression);

58. 운영체제의 성능 평가요소로 거리가 먼 것은?

- ① 반환 시간 ② 신뢰도
③ 비용 ④ 처리 능력

59. C 언어에서 사용되는 이스케이프 시퀀스(Escape - Sequence)와 그 의미의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① W b : page skip ② W n : new line
③ W t : tab ④ W r : carriage return

60. C 언어의 do ~ while 문에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 문의 조건이 거짓인 동안 루프처리를 반복한다.
② 문의 조건이 처음부터 거짓일 때도 문을 최소 한번은 실행한다.
③ 무조건 한 번은 실행하고 경우에 따라서는 여러 번 실행하는 처리에 사용하면 유용하다.
④ 문의 맨 마지막에 “ ; ” 이 필요하다.

4과목 : 정보통신 개론

61. DTE와 DTE 간에 RS-232C에 의한 직접 접속(null modem) 시 불필요한 것은?

- ① GND ② TxD
③ RxD ④ RTS

62. DTE에서 발생하는 NRZ-L 형태의 디지털 신호를 다른 형태의 디지털 신호로 바꾸어 먼 거리까지 전송이 가능 하도록 하는 것은?

- ① DCE ② RTS
③ DSU ④ CTS

63. HDLC 프레임의 헤더에서 프레임을 송수신하는 스테이션을 구별하기 위해 사용되는 스테이션 식별자 필드는?

- ① 주소 필드 ② 프레임 검사 순서
③ 정보 필드 ④ 플래그

64. 여러 개의 터미널 신호를 하나의 통신회선을 통해 전송할 수 있도록 하는 장치는?

- ① 변복조장치 ② 멀티플렉서

③ 전자교환기

④ 디멀티플렉서

65. B-ISDN 의 표준 기술로서 데이터를 일정한 크기의 셀(cell)로 분할하여 전송하는 기술은?

- ① ADSL ② ATM
③ VDSL ④ HDSL

66. 다음 중 정보통신시스템에서 데이터를 전송하는 절차로 맞는 것은?

- ① 링크확립 → 회로연결 → 메시지전달 → 회로절단 → 링크절단
② 회로연결 → 링크확립 → 메시지전달 → 회로절단 → 링크절단
③ 회로연결 → 링크확립 → 메시지전달 → 링크절단 → 회로절단
④ 링크확립 → 회로연결 → 메시지전달 → 링크절단 → 회로절단

67. 디지털 변조에서 디지털 데이터를 아날로그 신호로 변환시키는 키잉(Keying)방식에 해당하지 않은 것은?

- ① 스펙트럼 편이 키잉 ② 진폭 편이 키잉
③ 주파수 편이 키잉 ④ 위상 편이 키잉

68. 다음 설명에 해당하는 통신 방식은?

양방향 통신이 가능하지만, 어느 한 쪽이 송신하는 경우, 상대방은 수신만 가능한 방식으로 동시에 양방향으로 통신할 수 없는 방식이다.

- ① Simplex 통신 ② Half duplex 통신
③ Full duplex 통신 ④ Multiple 통신

69. 동기 전송에서 문자 위주 프레임 형식 중 프레임의 시작과 끝을 나타내는 것은?

- ① ETX ② SYN
③ DLE ④ STX

70. 데이터 프레임을 연속적으로 전송해 나가다가 NAK를 수신하게 되면 오류가 발생한 프레임 이후에 전송된 모든 데이터 프레임을 재전송하는 ARQ 방식은?

- ① Go-back-N ARQ ② Selective-Repeat ARQ
③ Stop and Wait ARQ ④ Parity Check ARQ

71. OSI 7계층 중 코드변환, 암호화, 데이터 압축 등을 담당 하는 계층은?

- ① 네트워크 계층 ② 전송계층
③ 세션계층 ④ 표현계층

72. 데이터 교환 방식 중 패킷 교환 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 대화형 데이터 통신에 적합하도록 개발된 교환 방식이다.
② 패킷 교환은 저장-전달 방식을 사용한다.
③ 데이터그램과 가상 회선 방식으로 구분된다.
④ 데이터그램 방식은 패킷이 전송되기 전에 논리적인 연결 설정이 이루어져야 한다.

73. LAN 으로 널리 이용되는 이더넷(Ethernet)에서 사용되는 방

식은?

- ① CSMA/CD ② CDMA
③ TOKEN-BUS ④ DQDB

74. 다음 중 16-QAM에서 16은 무엇의 개수를 나타내는가?

- ① 위상 ② 진폭
③ 위상과 진폭의 조합 ④ 위상과 주파수의 조합

75. 아날로그 시그널링을 위해서 아날로그나 디지털 데이터를 일정한 주파수를 가진 반송파에 실는 장치는?

- ① 부호화기(Encoder) ② 복호화기(Decoder)
③ 변조기(Modulator) ④ 복조기(Demodulator)

76. 다음 중 CATV 시스템의 주요 구성요소가 아닌 것은?

- ① 헤드엔드 ② 교환장치
③ 전송장치 ④ 가입자 단말장치

77. 비동기식 전송방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 각 전송문자 사이에는 휴지기간이 존재한다.
② 송수신 장치의 동기 형태는 비트 동기방식이다.
③ 전송속도가 주로 저속에서 운용된다.
④ 각 전송문자의 앞뒤에 시작 및 정지 비트를 삽입한다.

78. 데이터 통신시 발생하는 오류를 검출하는 기법이 아닌 것은?

- ① 패리티 검사 ② 블록 합 검사
③ 허프만 부호화 검사 ④ 순환 중복 검사

79. 다음이 설명하고 있는 다중화 방식은?

전송 시간을 일정한 간격의 시간 슬롯
(time slot) 으로 나누고, 이를 주기적
으로 각 채널에 할당

- ① 동기식 시분할 다중화 ② 통계적 시분할 다중화
③ 파장 분할 다중화 ④ 주파수 분할 다중화

80. 통신 프로토콜을 구성하는 기본 요소가 아닌 것은?

- ① Syntax ② Semantic
③ Timing ④ Speed

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	③	④	②	③	②	①	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	②	③	④	②	③	③	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	②	②	④	②	③	③	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	②	④	④	①	④	②	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	④	③	②	②	③	④	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	④	①	④	③	③	③	①	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	①	②	②	③	①	②	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	①	③	③	②	②	③	①	④